

Ejercicio práctico II

Utilizando el programa desarrollado para la multiplicación de dos matrices, realizar:

a.) Ejecutar el programa con dimensiones de matrices de 2560×2560 , con este mismo número de iteraciones en los bucles (2560), para los vectores de iteraciones (i, j, k), (i, k, j) e (j, k, i). Justificar los resultados obtenidos como aplicación del principio de localidad espacial en la memoria cache.

b.) Probar que se satisface el principio de localidad temporal en la memoria cache a través del siguiente experimento:

Con el programa de multiplicación de matrices del apartado anterior, dimensionar el número de iteraciones de los bucles para que todos los datos procesados puedan ubicarse en la memoria cache. Por ejemplo, si disponemos de una memoria cache de 32 Kb. y estamos trabajando con palabras de 4 bytes, modificar el número de iteraciones a 50. Justificar decisión.

Una vez hecho, medir tiempo de ejecución del bucle con vectores de iteraciones (i, j, k), (i, k, j) (j, k, i). Es previsible que si todos los elementos pueden contenerse en la cache el tiempo de ejecución sea similar. Realizar la justificación de los resultados, explicando qué está sucediendo en la memoria cache.